

§3.2 算符与力学量之间的关系

一、Hermite算符 $F^+ = F$

- 本征值可以是分立谱(discrete spectra)、连续谱(continuous spectra)和混合谱

分立谱 $\hat{F}\Phi_n(x) = a_n \Phi_n(x), \quad n=1,2,3,\dots$

连续谱 $\hat{F}\Phi_\lambda(x) = \lambda \Phi_\lambda(x)$

- Hermite算符的本征值为实数

【证明】以连续谱为例. 设为Hermite算符.

$$\hat{F}\Phi_\lambda = \lambda \Phi_\lambda$$

$$(\Phi_\lambda, \hat{F}\Phi_\lambda) = (\hat{F}\Phi_\lambda, \Phi_\lambda)$$

$$\lambda(\Phi_\lambda, \Phi_\lambda) = \lambda^*(\Phi_\lambda, \Phi_\lambda)$$

$$\lambda^* = \lambda$$

二、力学量完全集

(complete sets of commuting observable, CSCO)

- 涵义

力学量完全集指的是相互之间**两两对易**的能够对一个量子体系全部状态进行彻底(不出现简并)地分类标记的**最少数目的力学量算符**.

一组力学量完全集 $\{\hat{A}, \hat{B}, \dots\}$

共同本征函数系 $\{\Phi_{n_A, n_B, \dots}\}$

$\{n_A, n_B, \dots\}$ 可完全确定一个可能的状态

利用其共同本征态达到对体系状态的完全刻画.

1. 坐标的力学量完全集 $\{x, y, z\}$

共同本征函数系 $\Psi_{x_0, y_0, z_0}(x, y, z) = \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0)$

相应的本征值 $\{x_0, y_0, z_0\}$

2. 动量的力学量完全集 $\{p_x, p_y, p_z\}$

共同本征函数系 $\Psi_{p_x, p_y, p_z}(x, y, z) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \exp\left[\frac{i}{\hbar}(p_x x + p_y y + p_z z)\right]$

相应的本征值 $\{p_x, p_y, p_z\}$

3. 转动的力学量完全集 $\{\hat{L}^2, \hat{L}_z\}$

$$\begin{cases} \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \hat{L}^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \hat{L}_z^2 \end{cases}$$

三、正交性定理

1. 两函数正交的定义

[1] 三维空间

$$\vec{r} \cdot \vec{R} = \sum_{i=1}^3 r_i R_i = 0$$

[2] n维空间

$$\vec{r} \cdot \vec{R} = \sum_{i=1}^n r_i R_i = 0$$

[3] 实函数

$$\int_{total} \psi_1(x) \psi_2(x) dx = 0$$

[4] 复函数

$$\int_{total} \psi_1^*(\vec{r}) \psi_2(\vec{r}) d\tau = 0$$

2. 正交性定理

Hermite算符的属于不同本征值的本征波函数彼此正交

分立谱

$$(\Phi_k, \Phi_l) = \delta_{kl} = \begin{cases} 0, & k \neq l, \\ 1, & k = l. \end{cases}$$

连续谱

$$(\Phi_\lambda, \Phi_{\lambda'}) = \delta(\lambda - \lambda')$$

【证明】以连续谱为例

[1] 设 $\hat{F}$ 为Hermite算符, 并且本征值不简并.

$$\hat{F}\Phi_{\lambda'} = \lambda'\Phi_{\lambda'}$$

$$(\Phi_{\lambda}, \hat{F}\Phi_{\lambda'}) = (\hat{F}\Phi_{\lambda}, \Phi_{\lambda'})$$

$$\lambda'(\Phi_{\lambda}, \Phi_{\lambda'}) = \lambda(\Phi_{\lambda}, \Phi_{\lambda'})$$

$$(\lambda' - \lambda)(\Phi_{\lambda}, \Phi_{\lambda'}) = 0$$

$$(\Phi_{\lambda}, \Phi_{\lambda'}) = 0 \quad (\lambda \neq \lambda')$$

[2] 本征值简并

简并量子数

$$\hat{F}\Phi_{n\alpha} = a_n \Phi_{n\alpha}, \quad \alpha = 1, 2, 3, \dots, f_n$$

简并波函数

$$\alpha \neq \beta, (\Phi_{n\alpha}, \Phi_{n\beta})$$

不一定为零

在线性代数中, 通常采用Schmidt正交化程序来进行正交化.

【解决办法】可以证明通过适当的线性组合可以使简并波函数正交化

【证明】 令 $\psi_{n\beta} = \sum_{\alpha=1}^{f_n} a_{\beta\alpha} \Phi_{n\alpha}, \beta = 1, 2, \dots, f_n$

因为 $\hat{A}\psi_{n\beta} = \sum_a a_{\beta a} \hat{A}\Phi_{na} = A_n \sum_a a_{\beta a} \Phi_{na} = A_n \psi_{n\beta}$

选择 $a_{\beta\alpha}$, 使得 $(\psi_{n\beta}, \psi_{n\beta'}) = \delta_{\beta\beta'}$

条件个数: $f_n + \frac{1}{2} f_n (f_n - 1) = \frac{1}{2} f_n (f_n + 1)$

系数 $a_{\beta\alpha}$ 个数: f_n^2

可以证明 $f_n^2 \geq \frac{1}{2} f_n (f_n + 1)$ (f_n 为正整数)

即可得证.

在线性代数中, 通常采用Schmidt正交化程序来进行正交化.

四、本征函数系的完备性

1. 涵义

一个函数系完备, 是指任何一个满足适当边界条件和连续性要求的波函数, 均可用这个函数系作展开.

- **只有那些本征波函数构成完备系的Hermite算符所表达的力学量才是可以观测的, 才有物理意义. 物理上力学量总是可观测的, 所以量子力学有理由认为表达力学量的厄米算符的本征函数系是完备的.**

- **对于常见的势函数体系, 其Hamilton量的本征函数系的完备性数学上已经证明, 但对任意势函数的情况目前还不能一般地证明.**

【例题1】一维谐振子Hamilton量的本征函数系

$$\Psi_n(x) = A_n e^{-\alpha^2 x^2 / 2} H_n(\alpha x), \quad n=0,1,2,\dots$$

$$(\Psi_m, \Psi_n) = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_m^*(x) \Psi_n(x) dx = \delta_{m,n}$$

是完备的, 它构成一个正交、归一的完备集合, 任何一个波函数均可用它展开

$$\Psi(x) = \sum_n C_n \Psi_n(x)$$

【例题2】动量算符的本征函数系

$$\Phi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} px}$$

$$(\Phi_p, \Phi_{p'}) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_p^*(x) \Phi_{p'}(x) dx = \delta(p - p')$$

是定义在整条实轴上的平面波, 作为Fourier变换的基底, 其完备性是显然的, 任何波函数均可用它展开

$$\Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \Phi_p(x) dp$$

【思考1】 本征函数系的完备性如何表达？

2. 表达 完备性用封闭关系表示

- 分立谱
$$\hat{F}\Phi_n(x) = a_n \Phi_n(x), n=1,2,3,\dots$$
$$(\Phi_m, \Phi_n) = \delta_{m,n}$$

若 $\{\Phi_n\}$ 完备, 则任意波函数均可作展开

$$\Psi(x) = \sum_n C_n \Phi_n(x)$$

$$(\Phi_m, \Psi) = \sum_n C_n (\Phi_m, \Phi_n) = \sum_n C_n \delta_{m,n} = C_m$$

$$C_n = (\Phi_n, \Psi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_n^*(x) \Psi(x) dx$$

展开系数 C_n 是态矢 Ψ 在本征矢量 Φ_n 的投影, 展开系数的集合

$$\Psi = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

代表态矢 Ψ 在基底 $\{\Phi_n\}$ 上的表示,
或称在 $\hat{F}$ 表象上的表示.

$$\begin{aligned}
 \Psi(x) &= \sum_n C_n \Phi_n(x) \\
 &= \sum_n (\Phi_n, \Psi) \Phi_n(x) \\
 &= \sum_n \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_n^*(x') \Psi(x') dx' \right] \Phi_n(x) \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx' \Psi(x') \left[\sum_n \Phi_n^*(x') \Phi_n(x) \right]
 \end{aligned}$$

因 $\Psi(x)$ 任意, 则要求 $\boxed{\sum_n \Phi_n^*(x') \Phi_n(x) = \delta(x' - x)}$ $\Leftarrow$ 封闭关系

● 连续谱

$$\hat{F} \Phi_\lambda(x) = \lambda \Phi_\lambda(x), \quad (\Phi_\lambda, \Phi_{\lambda'}) = \delta(\lambda - \lambda')$$

$$\Psi(x) = \int C(\lambda) \Phi_\lambda(x) d\lambda$$

$$C(\lambda) = (\Phi_\lambda, \Psi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi_\lambda^*(x) \Psi(x) dx$$

$$\boxed{\int \Phi_\lambda^*(x') \Phi_\lambda(x) d\lambda = \delta(x' - x)} \quad \Leftarrow \text{封闭关系}$$

【例题3】坐标的本征方程

$$x \Phi_{x_0}(x) = x_0 \Phi_{x_0}(x)$$

$$x \delta(x - x_0) = x_0 \delta(x - x_0)$$

本征波函数 $\Phi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0)$

本征值：连续谱 $\{-\infty < x_0 < \infty\}$

正交归格化条件

$$\begin{aligned}(\Phi_{x_0}, \Phi_{x'_0}) &= \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{x_0}^*(x) \Phi_{x'_0}(x) dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) \delta(x - x'_0) dx \\&= \delta(x_0 - x'_0)\end{aligned}$$

封闭关系

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{x_0}^*(x') \Phi_{x_0}(x) dx_0 \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x' - x_0) \delta(x - x_0) dx_0 \\&= \delta(x - x')\end{aligned}$$

本征函数系的完备性则表现为任何波函数都可向 δ 函数作“展开”

$$\Psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x_0) \delta(x - x_0) dx_0$$

【例题4】 动量的本征波函数

$$\Phi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} px}$$

满足封闭关系

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Phi_p^*(x') \Phi_p(x) dp = \delta(x - x')$$

五、力学量的测量

测量力学量 A 时所有可能出现的值, 都是相应的线性厄米算符 $\hat{A}$ 的本征值. 当体系处于 $\hat{A}$ 的本征态 ψ_n 时, 则每次测量所得结果都是完全确定的, 即 A_n .

所以, 在 ψ_n 态下(设 ψ_n 已归一化)

$$\bar{A} = (\psi_n, \hat{A}\psi_n) = A_n (\psi_n, \psi_n) = A_n$$

• 分立谱

$$A\Phi_n(x) = a_n \Phi_n(x)$$

$$\Psi(x) = \sum_n C_n \Phi_n(x)$$

$$C_n = (\Phi_n, \Psi)$$

$$\bar{A} = (\Psi, A\Psi) = \sum_m \sum_n C_m^* C_n (\Phi_m, A\Phi_n)$$

$$= \sum_m \sum_n C_m^* C_n a_n (\Phi_m, \Phi_n)$$

$$= \sum_m \sum_n C_m^* C_n a_n \delta_{m,n}$$

$$= \sum_n |C_n|^2 a_n$$

$$1 = (\Psi, \Psi)$$

$$= \sum_m \sum_n C_m^* C_n (\Phi_m, \Phi_n)$$

$$= \sum_m \sum_n C_m^* C_n \delta_{m,n}$$

$$= \sum_n |C_n|^2$$

• 推广

[1] 本征值是连续谱

$$\Psi(x) = \int c_\lambda \Phi_\lambda(x) d\lambda, \quad \int \Phi_\lambda^*(x) \Phi_{\lambda'}(x) dx = \delta(\lambda - \lambda')$$

$$c_\lambda = \int \Phi_\lambda^*(x) \Psi(x) dx$$

测量值出现在区间 $\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 的概率: $W(\lambda) d\lambda = |(\Phi_\lambda, \Psi)|^2 d\lambda$

[2] 多自由度体系: 计算方法类似

对多自由度体系, 只问某一个力学量的测量概率, 经常会有简并.

$$A\phi_{ni} = a_n \phi_{ni} \quad (i = 1, 2, \dots, f_n)$$

$$\Psi(x) = \dots + c_{n1} \phi_{n1} + c_{n2} \phi_{n2} + \dots + c_{nk} \phi_{nk} + \dots$$

$$w(\lambda_n) = |c_{n1}|^2 + |c_{n2}|^2 + \dots + |c_{nk}|^2$$

[3] 与时间有关的波函数. 这里唯一的区别是系数与时间有关, 讨论类似.

【例题5】 证明在定态上, 任何不显含时间的力学量的测量值的概率分布不随时间变化.

【证明】 设定态 $\Psi_E(x,t) = \Phi_E(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$, 力学量 $\hat{F}$ 不显含时间.

分立谱 $\hat{F} \varphi_n(x) = a_n \varphi_n(x)$

在 $\Psi_E(x,t)$ 态上测量 $\hat{F}$ 得到 a_n 的概率

$$W(a_n) = |(\varphi_n, \Psi_E)|^2 = \left| (\varphi_n, \Phi_E) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \right|^2 = |(\varphi_n, \Phi_E)|^2$$

不随时间变化.

连续谱 $\hat{F} \varphi_\lambda(x) = \lambda \varphi_\lambda(x)$

测量值 $\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 出现在区间的概率

$$\begin{aligned} W(\lambda) d\lambda &= |(\phi_\lambda, \Psi_E)|^2 d\lambda \\ &= \left| (\phi_\lambda, \Phi_E) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \right|^2 d\lambda = |(\phi_\lambda, \Phi_E)|^2 d\lambda \end{aligned}$$

【思考2】 如果 $\Psi(x,t)$ 不是定态，例如

$$\Psi(x,t) = \Phi_{E_1}(x)e^{-\frac{i}{\hbar}E_1t} + \Phi_{E_2}(x)e^{-\frac{i}{\hbar}E_2t}$$

那么 $\Psi(x,t)$ 上 $\hat{F}$ 的取值概率分布如何随时间变化？

六、力学量的平均值

- 平均值的定义(计算方法之一)

$$\bar{F} = \frac{\int \psi^*(x) \hat{F} \psi(x) dx}{\int \psi^*(x) \psi(x) dx}$$

$$\bar{F} = \int \psi^*(x) \hat{F} \psi(x) dx \quad \left(\int \psi^*(x) \psi(x) dx = 1 \right)$$

本征值谱是离散谱或连续谱均适用.

• 计算方法之二

离散谱

$$\bar{F} = \sum_n \lambda_n W(\lambda_n)$$

连续谱

$$\bar{F} = \int \lambda w(\lambda) d\lambda$$

混合谱

$$\psi(x) = \sum_n c_n \phi_n(x) + \int c_\lambda \phi_\lambda d\lambda$$

$$c_n = \int \phi_n^* \psi(x) dx, \quad c_\lambda = \int \phi_\lambda^* \psi(x) dx$$

$$\sum_n |c_n|^2 + \int |c_\lambda|^2 d\lambda = 1$$

$$\bar{F} = \sum_n \lambda_n |c_n|^2 + \int \lambda |c_\lambda|^2 d\lambda$$

【思考3】 计算平均值还有别的方法吗？

【例题6】 一维谐振子基态的动量测量概率和动量平均值

【解法一】 一维谐振子的基态波函数

$$\psi_0(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}, \quad \left(\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \right)$$

动量本征函数 $\phi_p(x) = \sqrt{\frac{1}{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar}px}$

$\psi_0(x)$ **按动量本征函数展开** $\psi_0(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c_p \phi_p(x) dp$

$$\begin{aligned}
c_p &= \int_{-\infty}^{\infty} \phi_p^*(x) \psi_0(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar} px} \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} dx \\
&= \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi\sqrt{\pi\hbar}}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2 - \frac{i}{\hbar} px} dx \\
&= \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi\sqrt{\pi\hbar}}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\alpha^2 x^2 + \frac{2i}{\hbar} px - \frac{p^2}{\alpha^2 \hbar^2}\right)} e^{-\frac{1}{2}\frac{p^2}{\alpha^2 \hbar^2}} dx \\
&= \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi\sqrt{\pi\hbar}}} e^{-\frac{1}{2}\frac{p^2}{\alpha^2 \hbar^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 \left(x + i\frac{p}{\alpha^2 \hbar}\right)^2} dx \\
&= \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi\sqrt{\pi\hbar}}} e^{-\frac{1}{2}\frac{p^2}{\alpha^2 \hbar^2}} \frac{\sqrt{2\pi}}{\alpha} \\
&= \sqrt{\frac{1}{\sqrt{\pi}\alpha\hbar}} e^{-\frac{1}{2}\frac{p^2}{\alpha^2 \hbar^2}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \sqrt{2\pi} \right)
\end{aligned}$$

$$c(p) = \sqrt{\frac{\beta}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\beta^2 p^2} \quad \left(\beta = \frac{1}{\alpha \hbar} = \frac{1}{\sqrt{\mu \hbar \omega}} \right)$$

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} \quad \left(\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \right)$$

粒子的动量测量值在 $p \rightarrow p + dp$ 中的概率密度

$$\frac{dW}{dp} = |c(p)|^2 = \frac{\beta}{\sqrt{\pi}} e^{-\beta^2 p^2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dW}{dp} dp = \frac{\beta}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta^2 p^2} dp = 1$$

动量平均值

$$\bar{p} = \int_{-\infty}^{\infty} p \frac{dW}{dp} \cdot dp = \frac{\beta}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} p e^{-\beta^2 p^2} \cdot dp = 0$$

【解法二】

$$\bar{F} = \int \psi^*(x) \hat{F} \psi(x) dx$$